تصميم نظام صادر ووارد للمشاريع

https://gemini.google.com/app/90f4299e0922951e

User prompt: Coding logic

Response: **منظومة التكويد الذكي والترقيم التلقائي للمراسلات (Project Coding & Numbering Logic)**

في المكاتب الاستشارية وإدارة المشروعات، لا يُعد رقم الخطاب مجرد تسلسل عشوائي، بل وثيقة قانونية وفنية تحمل في طياتها هوية المشروع، أطراف المراسلة، طبيعة الخطاب، وتسلسله غير القابل للتكرار.

1. الهيكل المعياري لصيغة الخطاب (Standard Reference Syntax)

تعتمد الصيغة القياسية العالمية للهندسة وإدارة المشاريع على التركيبة التالية:

$$[\text{Project Code}] - [\text{Originator}] - [\text{Recipient}] - [\text{Doc Type}] - [\text{Year}] - [\text{Serial}]$$

تفصيل عناصر الكود:

- **كود المشروع (Project Code):** (مثال: `1233`) كود العقد الموحد.
- **الجهة الراسلة (Originator):** كود مختصر للجهة المنشئة للخطاب (مثال: `CON` للاستشاري، `CTR` للمقاول، `CLT` للمالك).
- **الجهة المستلمة (Recipient):** كود الجهة الموجه إليها الخطاب.
- **نوع الوثيقة (Doc Type):** تصنيف المراسلة الهندسي المعتمد.
- **سنة المعاملة (Year):** (مثال: `26` أو `2026`) سنة التحرير بنمط رقمين أو أربعة أرقام.
- **الرقم المتسلسل (Serial Number):** (مثال: `0001`, `0045`) عداد تصاعدي من أربع خانات يملأ بالأصفار من اليسار.

أمثلة تطبيقية واقعية:

- خطاب صادر من الاستشاري إلى المقاول بمشروع 1233:

  `1233-CON-CTR-LTR-26-0042`

- طلب اعتماد وارد من المقاول إلى الاستشاري:

  `1233-CTR-CON-SUB-26-0115`

2. جدول الأكواد الهندسية المعتمدة للأنواع (Document Types)

يتم اختيار نوع الخطاب من قائمة ثابتة لتحديد نمط الحفظ وسرعة التصفية:

كود النوع	المسمى الفني	الاستخدام التعاقدي
LTR	General Letter	مكاتبات عامة، إنذارات، ومراسلات إدارية
RFI	Request for Information	استفسارات وتوضيحات فنية موقعية
SUB	Submittal	اعتمادات المواد، الموردين، والمخططات التنفيذية
TR	Transmittal Sheet	حافظات تسليم مستندات، عينات، أو تصاميم
MOM	Minutes of Meeting	محاضر الاجتماعات التنسيقية والموقعية
IPC	Interim Payment Certificate	مستخلصات جارية أو ختامية
NCR	Non-Conformance Report	تقارير عدم مطابقة فنية
VO	Variation Order	أوامر التغيير والمطالبات المالية والزمنية

3. خوارزمية حجز العداد وتفادي التكرار (Sequence & Concurrency Logic)

أكبر مشكلة تواجه الأنظمة المشتركة هي قيام اثنين من المستخدمين بالضغط على "حفظ" في نفس الثانية، مما قد يُنتج نفس الرقم المرجعي. لحل هذا منطقياً:

أ) جدول العدادات المستقل (System Counters Store):

- لا نعتمد على عدّ السجلات في جدول المراسلات لتحديد الرقم التالي (لأنه غير آمن).
- يتم إنشاء سجل عداد لكل تركيبة فريدة تتكون من: `(Project_ID + Doc_Type + Year)`.
- السجل يحتوي على حقل واحد فقط: `Current_Sequence`.

ب) منطق التوليد الذري (Atomic Lock Flow):

1. عند طلب رقم جديد، يتم فتح قفل المعاملة على العداد المخصص لتلك الفئة حصراً.

2. قراءة القيمة الحالية للعداد (Current_Sequence).
3. زيادة القيمة بمقدار 1.
4. حفظ القيمة الجديدة في قاعدة البيانات فوراً قبل كتابة المعاملة نفسها.
5. تركيب النص النهائي بإضافة الأصفار على اليسار (Pad with Zeros).
6. فك القفل عن العداد لإتاحة المعاملة التالية للمستخدمين الآخرين.

4. منطق المسودات مقابل الأرقام الرسمية (Draft vs. Approved Logic)

من القواعد الصارمة في المقاولات: **"لا يجوز إهدار رقم مرجعي لخطاب تم إلغاؤه أو مسودة لم تعتمد"**.

- **أثناء إعداد الخطاب (Draft State):**

  يمنح الخطاب معرّف مسودة مؤقت فقط لا يحمل أي تسلسل صادر (مثال: DRAFT-9821).

- **أثناء دورة المراجعة الداخلية:**

  يظل الخطاب محتفظاً برقم المسودة.

- **لحظة الاعتماد النهائي (Final Approval):**

  هنا فقط، يتم تفعيل خوارزمية الترقيم التلقائي، وحجز الرقم الرسمي، وطباعته كعلامة مائية ثابتة غير قابلة للتغيير على ملف PDF النهائي.

- **في حالة الرفض أو الإلغاء:**

  يتم أرشفة المسودة برقمها المؤقت دون استهلاك أي رقم من العداد التسلسلي العام للمشروع.

5. منطق ترقيم المراجعات والردود التراكمية (Revision & Threading Logic)

عندما يكون الخطاب متعلقاً باعتماد مادة، أو رداً تكرارياً على نفس الموضوع، يتم التعامل منطقياً وفق طريقتين:

النمط الأول: التعديلات الفنية (Submittals / Technical Revisions):

- التقديم الأول للمادة: 1233-CTR-CON-SUB-26-0010-Rev00
- في حال رفضها وطلب استشاري بإعادة التقديم: تأخذ نفس الرقم الأساسي مع زيادة مؤشر المراجعة:

  1233-CTR-CON-SUB-26-0010-Rev01

النمط الثاني: المكاتبات العامة والمستخلصات (Cross-Referencing):

- الخطاب الوارد له رقم تسلسلي مستقل تماماً من جهة الإرسال: EXT-CTR-5541.
- عند الرد عليه بخطاب صادر: يصدر الخطاب الصادر برقمه المستقل: 1233-CON-CTR-LTR-26-0089.
- داخل سجل الخطاب الصادر في قاعدة البيانات: يتم تخزين كود الخطاب الوارد في حقل Parent_Doc_ID.
- المنطق في الواجهة: الضغط على "شجرة المراسلات" يجمع الخطابين معاً ويعرض شريطاً زمنياً يوضح أن الصادر 0089 هو الرد المباشر على الوارد 5541.

للمشاريع الضخمة، أم نكتفي بالصيغة القياسية العامة المبسطة ونبدأ في تحديد شاشات الإدخال والبحث؟ (MEP الكهروميكانيك، STR الإنشائي، ARC مثل المعماري) هل ترى إضافة تصنيف تخصصي بالكود

User prompt: حدد شاشات الادخال والبحث ومتنساش اني عايز من المشروع ده ابلكيشن لا يقل احترافيه عن بناء الموقع نفسه والابلكيشن اول حاجه فيه بيعملها اول ما تفتحه هو انه يطلب تسجيل دخول يعني اللي ينزل الابلكيشن ميفتحش محتوى الموقع علطول لاء يقوم فاتح صفحة تسجيل الدخول وبعد مايسجل يظهر بالصلاحيات اللي الشخص واخدها بس مش عايز اي ثغرات

Response: سنبني المنظومة على مبدأ **"انعدام الثقة المبدئي" (Zero-Trust Architecture)**، لتصميم تطبيق بمستوى المؤسسات الكبرى (Enterprise Grade) لا يقل احترافية عن كبرى منصات إدارة المشاريع (مثل Procore أو Aconex)، بحيث يكون الأمان هو الحارس للبوابة قبل تحميل أي واجهة أو بيانات.

إليك التوزيع المعماري لشاشات النظام، منطق حماية التطبيق من الثغرات، وتفاصيل شاشات الإدخال والبحث:

أولاً: البنية الأمنية للتطبيق وحاجز الدخول الصارم (The Auth Gatekeeper)

لضمان عدم فتح أي محتوى أو تسريب أي واجهة للمتطفلين، يسير التطبيق وفق منطق تشغيلي مغلق تماماً:

1. خوارزمية الإقلاع الآمن (App Startup Flow):

1. **شاشة البداية المحمية (Splash Screen):** عند فتح التطبيق، أول ما يعمل في الخلفية هو "متحقق الجلسة" (Session Verifier).
2. **فحص الرمز الأمني (Token Validation):**
   - هل يوجد رمز دخول صالح وغير منتهي الصلاحية ومسجل على هذا الجهاز؟
   - **إذا كانت الإجابة (لا):** يتم حظر جميع المسارات الداخلية، وتحويل المستخدم فوراً ووجوباً إلى **شاشة تسجيل الدخول (Login Screen)**.

- **إذا كانت الإجابة (نعم):** يتم استدعاء "مصفوفة الصلاحيات" الخاصة به وتوجيهه إلى لوحة التحكم الخاصة بدوره فقط.

3. **انعدام خيار "تسجيل حساب جديد":** لا يوجد زر "إنشاء حساب" (Sign Up) في التطبيق. فقط حقول: (البريد الوظيفي - كلمة المرور - زر الدخول) نهائياً.

2. سد الثغرات الأمنية (Security & Anti-Bypass Logic):

- **حراسة المسارات (Route Guards):** لا يمكن الدخول لأي شاشة عبر تغيير الرابط في المتصفح أو حقن مسار داخل التطبيق؛ فكل شاشة مرتبطة بشرط تحقّق خادم مزدوج.
- **الحماية على مستوى البيانات (Data-Level Security):** حتى لو استطاع شخص ما التلاعب بواجهة التطبيق، فقاعدة البيانات نفسها ترفض إرسال أي معلومة إلا إذا كان رمز المستخدم يحمل رتبة الوصول المناسبة للمشروع المحدد.
- **الجلسة المحددة زمنياً (Session Expiration):** تسجيل خروج تلقائي عند عدم النشاط لفترة محددة لحماية البيانات في حال نسيان الهاتف أو الجهاز في موقع العمل.
- **حجب لقطات الشاشة (Screen Security):** إمكانية تفعيل خاصية منع تصوير الشاشة (Disable Screenshots) على الهواتف المحمولة لحماية سرية المستندات والعقود.

ثانياً: شاشات الإدخال التفاعلية (Data Entry Screens)

تم تصميم شاشات الإدخال لتكون سريعة ومنطقية، بحيث تقلل وقت الإدخال اليدوي وتمنع الخطأ البشري:

1. شاشة "تسجيل وارد جديد" (New Inbound Entry Screen)

تستخدم بواسطة مراقب المستندات (Document Controller) أو السكرتارية فور وصول الخطاب:

- **بيانات التعريف الأساسية:**
  - اختيار المشروع (قائمة منسدلة ذكية بالبحث الفوري).
  - الجهة الراسلة (مقاول عام، مالك، جهة حكومية، استشاري شريك).
  - رقم الخطاب الأصلي للجهة الراسلة (External Ref No).
  - تاريخ الخطاب الأصلي المدون بالورقة (تقويم مرئي).
  - تاريخ ووقت الاستلام الفعلي داخل المكتب (يسجل آلياً ويقبل التعديل للمصرح لهم).
- **التصنيف الفني:**
  - نوع الوثيقة: (خطاب رسمي LTR، اعتماد مواد SUB، استفسار موقعي RFI، مستخلص IPC، محضر اجتماع MOM).
  - درجة الأهمية: (عادي - عاجل - فوري).
  - موضوع الخطاب: حقل نصي واضح وموجز.
- **منطقة المرفقات الذكية (Attachment Zone):**
  - سحب وإفلات للملفات (Drag & Drop) أو استخدام كاميرا الهاتف للمسح الضوئي المباشر (Mobile Scanner).
  - معاينة مصغرة فورية لصفحات الـ PDF للتأكد من وضوح الأختام والتوقيعات قبل الحفظ.
- **الإحالة والتوجيه الأولي:**
  - تحديد الإدارة المختصة (المكتب الفني، الإشراف، الإدارة العليا).
  - تحديد مهندس مسؤول وتاريخ استحقاق الرد (SLA Target Date).

2. شاشة "إنشاء / تسجيل صادر جديد" (New Outgoing Screen)

تدعم مسارين (إنشاء مسودة للاعتماد، أو توثيق خطاب صادر تم توقيعه):

- **بيانات التوجيه:**
  - اختيار المشروع.
  - الجهة المستلمة وقسم التوجيه لدى الجهة الأخرى.
  - اختيار نوع الخطاب وحجز الكود التسلسلي التلقائي (الذي لا يتكرر).
- **الربط بالمعاملات السابقة (Cross-Referencing):**
  - حقل ذكي: "رد على خطاب وارد سابق؟"
  - عند التفعيل، يفتح قائمة بحث سريعة لاختيار رقم الخطاب الوارد، ليقوم النظام بالربط التلقائي وإغلاق دائرة المعاملة.
- **محتوى الخطاب والمرفقات:**
  - اختيار قالب معتمد (Template) لتنسيق الترويسة والبيانات الأساسية.
  - ملخص المحتوى أو نص الخطاب.
  - رفع المرفقات الفنية المصاحبة (مخططات، حسابات، عينات).

- **مسار الاعتماد (Approval Workflow Selection):**
  - تحديد المراجع الفني (Reviewer) ثم المعتمد النهائي (Approver - كمدير المشروع مثلاً).
  - زر حفظ كمسودة (Draft) دون حجز رقم رسمي، أو إرسال للاعتماد.

3. شاشة "التوجيه الداخلي وتكليف المهام" (Internal Routing & Actions)

تظهر للمدير أو المعني بمتابعة الإجراء الداخلي:

- عرض تفاصيل الخطاب مع نافذة مدمجة لملف الـ PDF على جانب الشاشة.
- تحديد الإجراء المطلوب بضغطة زر: (للدراسة وإعداد الرد - للحفظ والأرشفة - لإبداء الرأي الفني - للمراجعة والاعتماد).
- خانة التوجيهات والملاحظات المباشرة للمهندسين المكلفين.
- مؤقت زمني للرد التعاقدي (مثلاً: تنبيه باللون البرتقالي إذا اقترب موعد الرد، وبالأحمر إذا تجاوزه).

ثالثاً: شاشات البحث والاستعلام والأرشفة (Search & Archiving Screens)

صُممت للوصول إلى أي خطاب أو مرفق في أقل من ثانيتين حتى لو كان في أرشيف يضم عشرات الآلاف من المعاملات:

1. شاشة "سجل المراسلات المركزي" (Central Correspondence Grid)

تدعم الترتيب الديناميكي (Responsive Data Grid) شاشة جدولية مرنة متجاوبة:

- **شريط البحث اللحظي الفائق (Omni-Search Bar):**
  - يبحث بمجرد الكتابة في: (رقم الخطاب، كود المشروع، موضوع المعاملة، اسم الجهة الراسلة أو المستلمة).
- **لوحة الفلاتر السريعة (Multi-Facet Filter Panel):**
  - نوع الحركة: (الكل - الصادر فقط - الوارد فقط).
  - المشروع: إمكانية اختيار مشروع محدد أو عدة مشاريع معاً.
  - النطاق الزمني: (اليوم، هذا الأسبوع، هذا الشهر، مخصص بين تاريخين).
  - الحالة: (مسجل جديد، قيد الإجراء، تم الرد، متأخر عن الموعد التعاقدي، مغلق).
  - التصنيف: (خطابات رسمية، RFI، مستخلصات، استفسارات).
- **إجراءات سريعة على الصفوف (Inline Quick Actions):**
  - زر تحميل الملف فوراً.
  - زر فتح تفاصيل المعاملة.
  - زر تصدير البيانات المفلترة لملف إكسل بضغطة واحدة.

2. شاشة "ملف المعاملة وشجرة المراسلات" (Document Dossier & Timeline)

وهي أهم شاشة للمهندس ومدير المشروع لتتبع المعاملة:

- **البطاقة التعريفية:** كل تفاصيل الخطاب (الأطراف، التواريخ، الأرقام التعاقدية، المرفقات).
- **عارض المستندات المدمج (In-App PDF Viewer):** عرض الخطاب ومرفقاته داخل التطبيق مع أدوات التكبير والتنقل دون الحاجة لتحميل الملف على ذاكرة الجهاز.
- **شجرة الربط التعاقدي (Thread Tree):**
  - رسم تسلسلي واضح: يوضح مثلاً:
    - خطاب استدراك (CON-045) ← تم تكليف المهندس الفلاني ← تمت كتابة الرد ← صادر للاستشاري رقم (CTR-012) ← وارد من المقاول رقم.
- **سجل التدقيق (Audit Timeline):**
  - يوضح بدقة متناهية: من استلم الخطاب؟ متى تم تحويله؟ من قام بتعديله؟ وفي أي تاريخ ووقت تم اعتماده؟ لمنع أي تنصل من المسؤوليات.

3. شاشة "لوحة المتابعة والمؤشرات" (Executive Dashboard)

واجهة قيادية لمدير المركز ورؤساء المشاريع:

- عدادات رقمية واضحة:
  - إجمالي المعاملات لهذا الشهر.
  - المعاملات المعلقة التي تتطلب اتخاذ إجراء (Pending Actions).
  - المعاملات المتأخرة عن الموعد التعاقدي (Overdue Letters) للمطالبة بحق الشركة القانوني في الوقت.

- رسوم بيانية لحجم المراسلات حسب كل مشروع لتقييم ضغط العمل في المواقع المختلفة.

رابعاً: تكيف الواجهات بحسب رتبة المستخدم (Role-Based Dynamic UI)

حتى لا يرى أي موظف واجهة لا تخصه:

- **الأدمن (System Admin):** يرى زر "إدارة المستخدمين والمشاريع" وسجلات النظام بالكامل.
- **مراقب المستندات (Document Controller):** "الواجهة الافتراضية عنده هي "شاشات الإدخال والتسجيل السريع والطباعة.
- **مدير المشروع (Project Manager):** تفتح واجهته على "الخطابات المطلوبة للاعتماد والمؤشرات المتأخرة لمشاريعه حصراً".
- **مهندس الموقع / المكتب الفني (Engineer):** تفتح واجهته فقط على "قائمة المهام المحالة إليّ والمطلوب الرد عليها"، مع إخفاء إعدادات النظام ومشاريع المهندسين الآخرين تماماً.

الآن أصبحت لدينا الرؤية الكاملة لهيكل البيانات، ومنطق التكويد، والأمان، وتفاصيل الشاشات وسير العمل.

ما هي الخطوة التالية التي تريد الانتقال إليها؟ (مثلاً: رسم خوارزمية شاشات الإدخال وتوزيع الصلاحيات خطوة بخطوة، أم الانتقال لتجهيز خطوات التنفيذ الفعلي؟)

User prompt: رسم خوارزمية شاشات الادخال وتوزيع الصلاحيات

Response: تم بناء هذه **شاشات الإدخال (Data Entry Pipelines)** و **توزيع الصلاحيات والأمان (Authorization Engine)** إليك التصميم المعماري الشامل للخوارزميات المنطقية الخاصة بـ لتكون محكمة ومغلقة منطقياً دون أي ثغرات أو تضارب في المسؤوليات (Enterprise Architecture) الخوارزميات وفق أعلى المعايير القياسية لإدارة المشاريع.

أولاً: خوارزمية التحقق وتوزيع الصلاحيات (Authorization & Dynamic UI Algorithm)

تعمل هذه الخوارزمية كصمام أمان مزدوج: تفحص هوية المستخدم، وتحدد ما يراه في الواجهة (Client-Side)، وتمنع أي وصول غير مصرح به على مستوى قاعدة البيانات (Server-Side).

1. خوارزمية تسجيل الدخول وبناء جلسة المستخدم (Login & Session Initialization)

```
[البداية: المستخدم يفتح التطبيق]
 1. هل توجد جلسة سابقة مخزنة محلياً (Active Session Token)؟
    ├── [نعم]: فحص صلاحية الرمز الأمني مع الخادم:
    │      ├── إذا كان منتهي الصلاحية أو تم إبطاله: مسح الجلسة، والتحويل إلى [شاشة تسجيل الدخول].
    │      └── إذا كان صالحاً: الانتقال مباشرة إلى [الخطوة 4].
    └── [لا]: عرض [شاشة تسجيل الدخول الموحدة] حصراً (حظر أي شاشة أخرى).

 2. إدخال (البريد الإلكتروني الرسمي + كلمة المرور):
    ├── التحقق من الصيغة الأساسية (Sanitization & Validation).
    ├── مطابقة البيانات مع خدمة التوثيق المغلقة.
    └── إذا فشلت المطابقة: تسجيل المحاولة في سجل الحماية، عرض رسالة "بيانات الدخول غير صحيحة" (مع قفل مؤقت بعد 5 محاولات خاطئة).

 3. إذا نجحت المطابقة:
    ├── الاستعلام عن ملف المستخدم من جدول (Users):
    │      ├── فحص حقل (Account_Status):
    │      │      ├── إذا كان (معطل/Inactive): رفض الدخول فوراً وعرض "الحساب معطل، راجع مدير النظام".
    │      │      └── إذا كان (نشط/Active): جلب (System_Role, Assigned_Projects, Department).
    │      └── إنشاء جلسة مشفرة جديدة برمز أمان يحمل بصمة الصلاحيات (Claims).

 4. بناء الواجهة الديناميكية (Dynamic UI Generation) بحسب الرتبة:
    ├── IF (System_Role == "Admin"):
    │      ├── إظهار القائمة الكاملة: (إدارة المستخدمين، إعداد المشاريع، سجل التدقيق الشامل، كل المعاملات).
    │      └── فتح الوصول لكل المشاريع بلا استثناء.
    │
    ├── IF (System_Role == "Document_Controller"):
    │      ├── إظهار: (تسجيل وارد جديد، تسجيل صادر جديد، سجل المراسلات، الطباعة والأرشفة).
    │      └── إخفاء: (إعدادات المستخدمين، تعديل أسعار العقود، حذف المعاملات).
    │
    ├── IF (System_Role == "Project_Manager"):
    │      ├── حصر نطاق العرض: مشاريع المستخدم المحددة في (Assigned_Projects) فقط.
    │      ├── إظهار: (صندوق الاعتمادات والموافقات، متابعة المدد التعاقدية، تحويل المهام، سجل المشروع).
    │      └── إخفاء: (مشاريع المكاتب الأخرى، الإعدادات العامة).
    │
    └── IF (System_Role == "Engineer"):
           ├── حصر نطاق العرض: المعاملات والتكليفات الموجهة لشخصه فقط (Assigned to Me).
           └── إظهار: (قائمة المهام، إعداد مسودات الرد، رفع المرفقات الفنية).
[النهاية: توجيه المستخدم للوحة التحكم المخصصة له]
```

2. خوارزمية فحص الصلاحية اللحظي عند أي عملية (Data Gatekeeper Check)

تُطبق هذه الخوارزمية عند محاولة تنفيذ أي أمر (عرض، قراءة، تعديل، حذف، تحميل ملف):

```
[عند طلب إجراء: Action على المعاملة: Doc_X في المشروع: Project_Y]
 1. هل حساب المستخدم لا يزال نشطاً؟
```

    ├── [لا]: إيقاف المعاملة فوراً، تسجيل خروج قسري.
    └── [نعم]: الاستمرار.

2. هل المشروع (Project_Y) ضمن قائمة (Assigned_Projects) للمستخدم؟ (Admin يستثنى من ذلك الـ):
    ├── [لا]: رفض العملية تماماً (Access Denied 403).
    └── [نعم]: الاستمرار.

3. فحص مصفوفة الإجراءات (Action Matrix):
    ├── طلب [حذف معاملة]: مسموح فقط لـ (Admin) بشرط عدم وجود ردود مرتبطة بها.
    ├── طلب [اعتماد صادر رسمي]: مسموح فقط لـ (Project_Manager) أو (Admin).
    ├── طلب [إصدار رقم صادر نهائي]: مسموح فقط لـ (Document_Controller) بعد اكتمال الاعتماد.
    └── طلب [تعديل بيانات]: مسموح فقط إذا كانت المعاملة في حالة (مسودة Draft)، ويُمنع منعاً باتاً بعد الاعتماد.
[إذا تحققت الشروط: تمرير العملية وتسجيلها في Audit Trail]
```

### ثانياً: خوارزمية شاشة إدخال الوارد (Inbound Entry Pipeline)

تضمن هذه الخوارزمية سلامة المعاملات القادمة من الخارج، ومنع التكرار، وأرشفة الملفات بشكل منظم.

```
[البداية: فتح شاشة تسجيل وارد جديد]
1. تعبئة الحقول الإلزامية:
    ├── اختيار المشروع (من القائمة المسموحة للمستخدم).
    ├── إدخال اسم الجهة الراسلة (مقاول، مالك، جهة حكومية).
    ├── إدخال الرقم المرجعي الأصلي للجهة الراسلة (External_Ref_No).
    ├── اختيار تاريخ تحرير الخطاب + تاريخ الاستلام الفعلي بالمكتب.
    ├── اختيار نوع الخطاب (LTR, RFI, SUB, IPC, etc.).
    ├── تحديد درجة الأولوية (عادي، عاجل، فوري).
    └── كتابة الموضوع والملخص التنفيذي.

2. فحص تفادي التكرار (Anti-Duplicate Check):
    ├── البحث في قاعدة البيانات: هل يوجد خطاب مسجل لنفس (المشروع + الجهة الراسلة + External_Ref_No)؟
    ├── [نعم]: إيقاف العملية وإظهار تحذير أحمر: "هذا الخطاب مسجل مسبقاً برقم وارد داخلي: [XXXX]".
    └── [لا]: الاستمرار للخطوة التالية.

3. معالجة ورفع المرفقات (Decoupled Attachment Engine):
    ├── المستخدم يختار ملف الوارد (PDF أو صور عبر الماسح الضوئي).
    ├── التحقق من أمان الملف: (فحص الامتداد المعتمد، التأكد ألا يتجاوز الحجم الأقصى المسموح).
    ├── رفع الملف مباشرة إلى السحابة التخزينية في المجلد المنظم:
    │     [Projects / {Project_ID} / Inbound / {Year} / {FileName}]
    └── استقبال الرابط السحابي المباشر والمشفر (Storage_Direct_URL).

4. الحفظ وتوليد السجل:
    ├── إنشاء معرف فريد للمعاملة (Doc_ID).
    ├── استدعاء عداد الوارد الداخلي التلقائي للمكتب وتثبيت الرقم التسلسلي.
    ├── حفظ البيانات الكاملة في جدول (Correspondences) بالحالة: (مسجل جديد / Registered).
    └── حفظ بيانات الملف في جدول (Attachments).

5. مرحلة التوجيه الأولي التلقائي (Auto-Routing):
    ├── هل تم تحديد مهندس أو إدارة للإحالة أثناء التسجيل؟
    │     ├── [نعم]: إنشاء سجل في (Workflow) بالحالة (قيد الدراسة) وتاريخ استحقاق الرد (Due Date).
    │     └── [لا]: إحالة المعاملة تلقائياً لصندوق مهام (مدير المشروع) للتوجيه.
    ├── إرسال إشعار فوري للشخص المعني داخل التطبيق.
    └── تدوين العملية في جدول (Audit Trail): "المستخدم [X] قام بقيد الوارد [Y]".
[النهاية: عرض بطاقة تأكيد القيد مع إمكانية طباعة باركود الاستلام]
```

ثالثاً: خوارزمية شاشة إدخال ودورة حياة الصادر (Outbound Lifecycle Algorithm)

تعتبر هذه الخوارزمية الأكثر حساسية؛ لأنها تمثل مخرجات الشركة القانونية والتعاقدية أمام الملاك والمقاولين، وتمر بثلاث مراحل: (مسودة ← مراجعة واعتماد ← ترقيم رسمي وإقفال).

```
[المرحلة 1: إنشاء المسودة - Draft Initiation]
1. اختيار المشروع والجهة المستلمة ونوع الخطاب (LTR, SUB, RFI, MOM...).
2. فحص الارتباط التعاقدي (Cross-Reference):
    ├── هل الخطاب رد على وارد سابق؟
    │     ├── [نعم]: اختيار الخطاب الوارد من قائمة البحث الذكية.
    │     │           ربط (Parent_Doc_ID = Inbound_Doc_ID).
    │     └── [لا]: المتابعة كخطاب مبادرة جديد (Standalone).
3. إدخال موضوع الخطاب ومحتواه ورفع المرفقات الفنية المصاحبة.
4. حفظ المعاملة:
    ├── لا يتم توليد رقم صادر رسمي نهائياً في هذه المرحلة.
    ├── تعيين رقم مؤقت: (DRAFT-XXXX).
    └── تحديد الحالة: (مسودة / Draft).

[المرحلة 2: دورة المراجعة والاعتماد - Internal Review]
1. منشئ الخطاب يضغط "إرسال للمراجعة" ويحدد المعتمد (Project Manager).
2. تتغير الحالة إلى: (قيد الاعتماد / Pending Approval).
```
```

3. يفتح المعتمد شاشة الاعتماد (معاينة الخطاب ومرفقاته):
    ├── [القرار: [طلب تعديل]:
    │   ├── إدخال أسباب الرفض والملاحظات.
    │   ├── إعادة الخطاب لمنشئه بالحالة (مطلوب تعديلات / Revision Required).
    │   └── العودة للمرحلة 1 للتعديل.
    │
    └── [القرار: [موافقة واعتماد]:
         └── الانتقال فوراً للمرحلة 3 (حجز الرقم الرسمي).

[المرحلة 3: خوارزمية الحجز الذري للرقم والإقفال - Atomic Numbering & Lockdown]
1. بدء المعاملة الذرية الحصرية في قاعدة البيانات (Atomic Transaction):
    ├── قفل سجل العداد الخاص بالمشروع والنوع: (Project_ID + Doc_Type + Current_Year).
    ├── قراءة الرقم المتسلسل الحالي (Current_Sequence).
    ├── الزيادة بمقدار واحد: (New_Sequence = Current_Sequence + 1).
    ├── حفظ القيمة الجديدة في العداد.
    └── فك قفل العداد (لإتاحة الترقيم للمستخدمين الآخرين دون تضارب).

2. تركيب كود الترقيم الهندسي المعتمد:
    └── [Project Code] - [Originator] - [Recipient] - [Type] - [Year] - [New_Sequence]
        (مثال: CON-CTR-LTR-26-0045-1233)

3. تحديث سجل الخطاب:
    ├── استبدال رقم المسودة المؤقت بالكود الرسمي المعتمد.
    ├── تحويل الحالة إلى: (معتمد وجاهز للإرسال / Approved).
    ├── تجميد السجل (Lock Record): منع أي تعديل على النص أو الموضوع أو المرفقات نهائياً.
    └── تحديث حالة الخطاب الوارد الأصلي إلى: (تم الرد عليه / Replied) إذا كان الخطاب رداً على وارد.

4. التوثيق النهائي:
    ├── توليد نسخة PDF نهائية مختومة بالباركود والرقم والتاريخ آلياً.
    └── تدوين العملية في (Audit Trail): "تم اعتماد وإصدار الرقم [الكود] بواسطة [المدير]".
[النهاية: إتاحة الخطاب لمراقب المستندات للإرسال الخارجي والطباعة]
```

### رابعاً: خوارزمية التوجيه الداخلي وتكليف المهام (Internal Routing Algorithm)

تدير هذه الخوارزمية حركة الخطاب بين مهندسي المكتب الفني وفرق الإشراف بالموقع:

```
[البداية: استعراض معاملة واردة أو متطلبة لإجراء]
1. المدير يحدد:
    ├── الموظف المكلف (Assignee).
    ├── الإجراء المطلوب: (دراسة وإعداد رد - فحص ومطابقة موقعية - اعتماد فني - حفظ للأرشيف).
    ├── التوجيهات الفنية (نص حر للملاحظات).
    └── تاريخ الاستحقاق الأقصى (SLA Due Date) استناداً للمدة التعاقدية للمشروع.

2. النظام ينشئ سجلاً جديداً في جدول (Workflow):
    ├── الحالة: (قيد العمل / In Progress).
    └── بدء عداد المتابعة الزمني (Countdown Timer).

3. معالجة حالة المتابعة الدورية (Background Monitoring Logic):
    ├── IF (تاريخ اليوم > تاريخ الاستحقاق بيومين) AND (الحالة != منجز):
    │    └── إرسال تنبيه للمهندس المكلف: "تذكير: باقي 48 ساعة على موعد الرد".
    │
    ├── IF (تاريخ اليوم > تاريخ الاستحقاق) AND (الحالة != منجز):
    │    ├── تغيير علامة المعاملة إلى اللون الأحمر الداكن: (متأخر / Overdue).
    │    └── إرسال إشعار تصعيد لمدير المشروع: "تجاوز الموعد التعاقدي للخطاب [رقم]".

4. عندما يرفع المهندس المكلف مسودة الرد أو يضغط "تم الإنجاز":
    ├── إرفاق مسودة الخطاب أو المذكرة الفنية.
    ├── تغيير حالة التكليف في (Workflow) إلى: (مكتمل / Completed).
    └── إشعار المدير للمراجعة والإغلاق.
[النهاية]
```

هذه الخوارزميات تضمن أن يكون النظام كتلة واحدة متماسكة ومحمية برمجياً وتنظيمياً، حيث لا يمكن إهدار رقم، ولا يمكن لمستخدم تجاوز حدوده، وتظل كل ورقة ومرفق موثقة بمسار تدقيق كامل.

أو وضع خطة مراحل التنفيذ التقني (UI/UX Mockups) أنا جاهز معك للخطوة التالية لتحديد تفاصيل واجهات المستخدم.

User prompt: وضع خطة مراحل التنفيذ التقني

Response: تعتمد خطة التنفيذ التقني على تقسيم المشروع إلى 7 مراحل متتابعة ومترابطة وفق منهجية التطوير التدريجي (Agile Milestone Delivery)، مما يضمن اختبار كل مكوّن أمنياً وتشغيلياً قبل الانتقال للمرحلة التالية.

جدول المراحل الزمنية ومخرجات التنفيذ (Implementation Roadmap)
```

المرحلة	المسمى التقني	المخرجات الرئيسية	معيار القبول والاختبار (Acceptance Criteria)
1	**تجهيز البنية التحتية والبيئة السحابية**	إعداد مشروع Firebase، وربط خدمة التخزين المنفصلة (Decoupled Storage)، وتهيئة شهادات الأمان.	نجاح الاتصال وتشفير البيانات عبر جميع القنوات دون أخطاء.
2	**بناء قواعد البيانات ومحرك التكويد**	تأسيس الجداول الستة، وتطبيق قواعد الأمان الصارمة (Security Rules)، وبرمجة المعاملة الذرية للعدادات.	استحالة تكرار الرقم المرجعي عند محاكاة حفظ متزامن لطلبين في نفس اللحظة.
3	**بوابة الدخول وإدارة المستخدمين**	شاشة تسجيل الدخول المحمية، ومحرر صلاحيات الأدمن (RBAC)، وجدول المشروعات.	منع أي تسجيل ذاتي خارجي، وقصر إنشاء الحسابات وتوزيع الأدوار على الأدمن حصراً.
4	**تطوير دورة الوارد وسير العمل**	شاشة تسجيل الوارد، ونظام رفع الملفات، وشجرة الإحالات والتكليفات الداخلية.	رفع ملف PDF سحابياً، وحفظ رابطه، وإشعار المهندس المكلف فورياً بالمهمة وتاريخ استحقاقها.
5	**تطوير دورة الصادر والاعتمادات**	محرر المسودات، ودورة المراجعة، ومحرك الاعتماد النهائي، وتوليد النسخة المختومة آلياً.	انتقال الخطاب من (مسودة) إلى (معتمد) مع حجز الرقم التلقائي وتجميد السجل من التعديل.
6	**شاشات البحث والأرشيف ولوحة المؤشرات**	شبكة المعاملات المركزية، والفلاتر متعددة المعايير، وعارض الـ PDF الداخلي، وشجرة الربط.	استرجاع أي خطاب أو مستند وربطه بالوارد الأصلي في زمن استجابة يقل عن ثانيتين.
7	**تحزيم التطبيق والاختبار النهائي (UAT)**	بناء نسخة الويب والتطبيق الموجه للهواتف مع حواجز الحماية (Route Guards)، وإجراء تجارب الإجهاد.	اجتياز اختبارات الأمان، وتوقف التطبيق عن العمل التلقائي عند انقضاء مدة الجلسة.

تفاصيل المراحل التنفيذية السبع

المرحلة 1: تهيئة البنية التحتية والبيئة السحابية (Infrastructure Setup)

- تأسيس مشروع قاعدة البيانات وتفعيل خدمة التوثيق المغلق (Email/Password Provider) مع تعطيل خيار التسجيل العام.
- إعداد مستودع التخزين السحابي للملفات الضخمة (Bucket Setup) مع ضبط سياسات التخزين والمجلدات المنطقية للمشاريع: `Projects/{Project_ID}/{Type}/{Year}`.
- تكوين بيئة العمل المشتركة وتجهيز إعدادات المتغيرات الأمنية (Environment Variables) لضمان عزل الرموز البرمجية الحساسة.

المرحلة 2: بناء هيكل البيانات ومحرك التكويد الذري (Schema & Atomic Logic)

- إنشاء المجموعات والجداول الرئيسية: المستخدمين، المشاريع، المراسلات، المرفقات، سير العمل، وسجل الرقابة (Audit Trail).
- برمجة القفل الحصري (Atomic Transaction) على مستوى العدادات؛ بحيث يتم حجز الرقم التسلسلي التالي للمشروع وتحديثه دون أدنى فرصة لحدوث تعارض (Race Conditions).
- تطبيق القواعد الأمنية الخادمة (Server Security Rules) التي تمنع أي مستخدم من قراءة أو كتابة أي سجل خارج نطاق المشاريع المسندة إليه.

المرحلة 3: بوابة الأمان وإدارة الصلاحيات (Admin & Gatekeeper)

- تصميم شاشة تسجيل الدخول الأولية (Landing Auth Barrier) كمحطة إجبارية تسبق استعراض أي جزء من النظام.
- تطوير منطق الجلسات المشفرة ومتحقق الصلاحيات اللحظي (Session Verifier).
- بناء لوحة تحكم مدير النظام لإنشاء الموظفين، وتعيين الأدوار (Admin, DC, PM, Engineer)، وربط كل موظف بمشاريعه المحددة وتفعيل أو تعطيل الحسابات بضغطة زر.

المرحلة 4: محرك الوارد وسير العمل الداخلي (Inbound & Workflow Pipeline)

- بناء شاشة تسجيل الوارد المجهزة بخاصية التدقيق لمنع تكرار رقم الخطاب الخارجي (Anti-Duplicate Check).
- ربط واجهة رفع الملفات بالسحابة التخزينية وتضمين ضغط الملفات قبل الرفع للحفاظ على سرعة الأداء.
- تفعيل محرك التوجيه الداخلي؛ لتمكين مدير المشروع من تكليف المهندسين بالمهام ووضع تواريخ الاستحقاق التعاقدية (SLA).

المرحلة 5: دورة حياة الصادر والاعتماد الرقمي (Outbound Lifecycle Engine)

- برمجة واجهة مسودات الصادر وخاصية الربط الذاتي بالوارد السابق (Cross-Referencing).
- بناء دورة المراجعة الداخلية (Review Flow): إرسال للإشراف ← طلب تعديل مع تدوين الملاحظات ← اعتماد نهائي.
- تفعيل الترقيم الرسمي اللحظي فور الاعتماد وقفل السجل نهائياً مع توليد الختم الرقمي والباركود لبيانات الخطاب.

المرحلة 6: البحث الشامل، الأرشفة، والتحليلات (DMS & Analytics)

- بناء جدول المراسلات الديناميكي الداعم للفرز المتعدد والبحث الشامل الفوري (Omni-Search).
- دمج عارض الملفات المباشر داخل النظام (In-App Document Viewer) وتصميم خط زمني تفاعلي يعرض شجرة المراسلة من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الرد النهائي.
- إنشاء لوحة القيادة الميدانية (Dashboard) لعرض عدادات المعاملات المعلقة، والمراسلات المتأخرة تعاقدياً مع تنبيهات لونية صريحة.

المرحلة 7: حماية التطبيق والاختبار الميداني (Cross-Platform Packaging & UAT)

- تحزيم النظام ليعمل كتطبيق منصات متعددة (Web + Mobile App Container) بنفس كفاءة الموقع المكتبي مع الحفاظ على سرعة الاستجابة.
- تفعيل حراس المسارات (Route Guards) ومنع أي محاولات للالتفاف على شاشات الدخول، وتطبيق القفل التلقائي عند خمول التطبيق.

- إطلاق النظام على مشروع استشاري تجريبي واحد (Pilot Project) لمدة أسبوعين لرصد الأداء الميداني وتدريب فريق مراقبة المستندات والمهندسين.

ما التقنية أو الإطار التقني (Tech Stack) الذي تفضل اعتماده لتنفيذ واجهات التطبيق المتجاوبة ومحرك الربط في الخطوة القادمة؟

User prompt: اكتبلي كل الكلام اللي اتكلمنا والمسارات وكل حاجه اتفقنا عليها وكل حرف في المحادثه دي في ملف وورد وابعته

Response: تم إنشاء وتوثيق ملف المواصفات الفنية والمعمارية الكاملة لنظام الصادر والوارد بنجاح في Google Docs، متضمناً كل التفاصيل والمسارات وهياكل البيانات والخوارزميات وجداول المراحل التنفيذية المتفق عليها بالتفصيل:

المواصفات الفنية والمعمارية الكاملة لنظام الصادر والوارد وإدارة مراسلات المشاريع الاستشارية

[file-tag: drive-uploaded-file-1BN7acCo2-cxFFQLRkZ-KaAamzy5Obb75ZoET1fUpZbo]

ملخص محتويات الملف التوثيقي:

1. **التحليل الميداني للوضع الراهن:** قراءة شاشات النماذج الحالية (مشروع مبنى الحراص 1233، نموذج مركز استشارات العفيفي)، وتحديد فجوات الإدخال اليدوي والأرشفة المنفصلة.
2. **دراسة الجدوى والبنية التحتية:** تقييم Firebase (خطة Spark المجانية مقابل خطة Blaze)، وحدود التخزين السحابي وعنق الزجاجة في ملفات الـ PDF، والحل الهجين (Decoupled Cloud Architecture).
3. **البنية الأمنية الصارمة (Zero-Trust Security):** بوابة الدخول الإلزامية عند فتح التطبيق، حظر التسجيل الذاتي، ومنح الصلاحيات حصراً عبر الأدمن وفق مصفوفة الأدوار (RBAC).
4. **الهيكل الكامل لقواعد البيانات (Schema):** تفصيل الجداول الستة (المستخدمين، المشاريع، المراسلات، المرفقات، سير العمل والتكليفات، وسجل التدقيق غير القابل للتعديل Audit Trail).
5. **منظومة التكويد والترقيم التلقائي:** التركيبة الهندسية القياسية (LTR, SUB, RFI, IPC...)، وخوارزمية حجز العداد الذري الحصري لمنع تكرار أو إهدار الأرقام بين المسودات والمعتمد.
6. **شاشات وتجربة الاستخدام (UI/UX):** شاشات إدخال الوارد والصادر، التوجيه الداخلي، عارض المستندات المدمج، وشجرة المراسلات التعاقدية.
7. **الخوارزميات المنطقية وسير العمل:** مسارات تدفق البيانات خطوة بخطوة للإقلاع والتحقق، تسجيل الوارد، ودورة حياة الصادر من المسودة حتى الاعتماد والإقفال.
8. **خطة التنفيذ التقني (7-Phase Roadmap):** جدول المراحل الزمنية، المخرجات، ومعايير القبول والاختبار لكل مرحلة (UAT).

(يمكنك فتح المستند وتحميله بصيغة Word أو PDF مباشرة من قائمة "File" ← "تنزيل / Download").

User prompt: كدا عشان اسمي الفولد باسمه ats اعملي كمان نسخه وورد بالانجليزي وقولي الاسم القوي المختصر المحترف للمشروع ده ايه زي ما عملنا اسم واقترح عليا الوان مريحه للعين واحترافيه ومتناسقه وجذابه ومبهره نعمل بيها الموقع او السيستم

Response: **الاسم الهندسي المعتمد المعادل لـ (ATS):**

- **الخيار الأول (تماماً ATS الموصى به لمطابقة):** `CTS`

  اختصار لـ: **C**orrespondence **T**racking **S**ystem

  (ثلاثي، قوي، وسريع الانتشار في المكاتب الفنية)

- **الخيار الثاني (الأكثر فخامة في كبرى شركات الاستشارات و PMO):** `PCMS`

  اختصار لـ: **P**roject **C**orrespondence **M**anagement **S**ystem

  (يحدد أنه مخصص للمشاريع الهندسية وليس مجرد مراسلات إدارية عامة)

الاسم النهائي المقترح لمجلد المشروع: `PCMS - Project Correspondence Management System`

لوحة الألوان المقترحة (Palette: "Modern Engineering Slate & Emerald")

تم اختيار هذه الدرجات لتناسب ساعات العمل الطويلة للمهندسين أمام الشاشة، وتوازن بين الفخامة المؤسسية والراحة البصرية:

العنصر في الواجهة	كود اللون (Hex)	اسم الدرجة	الوظيفة والتأثير النفسي
خلفية الشاشة (Canvas)	`#F8FAFC`	Slate 50	رمادي ثلجي ناعم جداً مريح للقرنية، يمنع إجهاد العين الناتج عن الأبيض الصريح.
بطاقات المحتوى والجداول	`#FFFFFF`	Pure White	أبيض ناصع مع حدود ناعمة بلون `#E2E8F0` لإبراز البيانات والوثائق.
القوائم الجانبية والعناوين	`#0F172A`	Deep Slate / Dark Navy	كحلي فحمي عميق يعطي هيبة واستقراراً للمؤسسة، ويوفر أعلى درجات التباين للقراءة.
الأزرار الرئيسية والروابط	`#0284C7`	Steel Cyan Blue	أزرق هندسي ذكي وجذاب يحدد مسارات التفاعل الأساسية بوضوح.
شارات النجاح والاعتماد	`#10B981`	Soft Mint Emerald	أخضر نعناعي مريح للأعصاب يُستخدم لشارات (معتمد / تم الرد / منجز).
تنبيهات المدد التعاقدية (SLA)	`#F59E0B`	Warm Amber	كهرماني دافئ لتنبيهات اقتراب موعد الرد دون إحداث ذعر بصري.
المعاملات المتأخرة والتحذير	`#E11D48`	Muted Crimson	أحمر قرمزي هادئ لتحديد المعاملات المتجاوزة للمدة القانونية.

النسخة الإنجليزية الكاملة المجهزة للنقل إلى ملف Word (Comprehensive Technical Specification)

يمكنك نسخ النص الإنجليزي التالي مباشرة ولصقه في مستند Word:

Comprehensive Technical & Architectural Specification: Project Correspondence Management System (PCMS)

1. Field Analysis & Strategic Objectives

1.1 As-Is Workflow Audit

Based on the operational review of active consultancy setups (including Project 1233 for the Ministry of Interior):

- **Decoupled Paper-to-Digital Trail:** Metadata logs are maintained independently from actual scanned stamped letters.
- **Manual Bottlenecks:** Manual registration causes duplicate external serial tracking and fragmented storage.
- **Lack of Threading:** Project Managers face friction identifying the lineage connecting inbound directives, internal action assignments, draft reviews, and final outgoing letters.
- **Contractual SLA Blind Spots:** Absences of automated countdowns expose the consultancy to missed contractual response deadlines.

1.2 Strategic Objectives (To-Be Architecture)

- **Zero-Trust Boundary:** Enforce a closed enterprise boundary where public self-registration is strictly banned.
- **Atomic Concurrency Numbering:** Guarantee zero duplicate reference numbers and eliminate burned serials on unapproved drafts.
- **Decoupled Cloud Storage:** Isolate tabular database records from heavy technical files (PDFs, CAD drawings) to maintain ultra-fast querying and zero operating overhead.
- **Contractual Cross-Referencing:** Automatically link incoming correspondences with outbound replies to construct auditable defense trees.

2. Cloud Infrastructure & Cost Engineering

2.1 Firebase Spark Free-Tier Evaluation

- **Authentication:** 50,000 monthly active users. (Fully sufficient for corporate consultancy operations).
- **Cloud Firestore:** 1 GB storage, 50,000 daily reads, 20,000 daily writes. (Sufficient for over 200,000 correspondence text records).
- **Cloud Storage:** 5 GB total storage, 1 GB daily download bandwidth. (**Critical Bottleneck**: Exhausted after ~1,000 high-res scanned PDFs and technical submittals).

2.2 Decoupled Hybrid Cloud Architecture

- **State & Metadata Store:** Firebase Authentication + Cloud Firestore manage authentication tokens, dynamic roles, project indexes, and sequence counters.
- **Document Blob Store:** Integrated decoupled object storage (Corporate Google Drive API via Service Account or Cloudflare R2 with zero-egress fees) storing encrypted direct access URLs in Firestore.

3. Security Architecture & Role-Based Access Control (RBAC)

3.1 Authentication Gatekeeper

- **No Open Registration:** The application startup flow executes a token validation check. Unauthenticated traffic is forcefully redirected to the Login Gatekeeper.
- **Admin-Only Provisioning:** Accounts are generated exclusively by the Super Admin via an internal management console.
- **Dynamic Route Protection:** Server-side security rules validate both project tenancy and user roles before executing any data fetch or mutation.

3.2 Access Control Matrix

Role	Scope	Permitted Capabilities	Strict Restrictions
Super Admin	Global / All Projects	Account provisioning, role modification, project setup, system audit oversight.	Cannot edit approved and locked historic correspondence records.

Role	Scope	Permitted Capabilities	Strict Restrictions
Document Controller (DC)	Assigned Projects	Inbound registration, atomic outbound sequence burning post-approval, barcode stamping.	Cannot grant technical approvals or bypass workflow steps.
Project Manager (PM)	Assigned Projects	Outbound draft approval, incoming task delegation, SLA response window setting.	Restricted from accessing unassigned project dossiers.
Site / Technical Engineer	Assigned Tasks	Reviewing submittals, drafting replies, attaching technical calculations.	Cannot issue official serial numbers or perform final approvals.
Auditor / Viewer	Assigned Projects	Omni-search querying, PDF previewing, tabular Excel reporting.	Zero write, edit, or delete authorization.

4. Relational Database Schema

4.1 Users Entity (`Users`)

- `User_ID` (String, PK): Firebase Authentication UID.
- `Full_Name` (String): Official employee full name.
- `Work_Email` (String, Unique): Enterprise credentials.
- `System_Role` (Enum): `Admin`, `Doc_Controller`, `Project_Manager`, `Engineer`, `Viewer`.
- `Department` (String): Assigned division (Technical Office, Supervision, Contracts).
- `Assigned_Projects` (Array): Permitted `Project_ID` access list.
- `Account_Status` (Boolean): Active / Suspended toggle.

4.2 Projects Entity (`Projects`)

- `Project_ID` (String, PK): Unique contract code (e.g., `PRJ-1233`).
- `Project_Name` (String): Contractual project name.
- `Client_Name` (String): Project employer or government authority.
- `Contractor_Name` (String): Prime general contractor.
- `Consultant_Role` (String): Lead Design Consultant / Construction Supervision.
- `Project_Status` (Enum): `Active`, `Suspended`, `Completed`.

4.3 Correspondences Entity (`Correspondences`)

- `Doc_ID` (String, PK): Internal system UUID.
- `Doc_Type` (Enum): `Incoming`, `Outgoing`.
- `Serial_Number` (String, Indexed): Standardized reference number (e.g., `1233-CON-CTR-LTR-26-0045`).
- `External_Ref_No` (String): Physical tracking number assigned by external sender.
- `Project_Ref` (String, FK): Relates to `Projects.Project_ID`.
- `Classification` (Enum): `LTR` (Letter), `SUB` (Submittal), `RFI` (Info Request), `IPC` (Payment), `MOM` (Minutes of Meeting).
- `Subject` (String): Concise contractual subject.
- `Sender_Entity` / `Receiver_Entity` (String): Transmitting and receiving parties.
- `Priority` (Enum): `Normal`, `Urgent`, `Immediate`.
- `Issue_Date` (Date): Stamped document date.
- `Received_Date` (Timestamp): Official intake timestamp.
- `Status` (Enum): `Draft`, `Pending_Approval`, `Approved`, `Replied`, `Archived`.
- `Parent_Doc_ID` (String, Nullable): Direct reference to parent inbound correspondence.

4.4 Supporting Collections

- **Attachments:** `File_ID`, `Doc_Ref`, `File_Name`, `Storage_Direct_URL`, `File_Size_MB`, `Upload_Timestamp`.
- **Workflow_Actions:** `Action_ID`, `Doc_Ref`, `From_User`, `To_User`, `Action_Required`, `Instructions`, `Due_Date`, `Action_Status`.
- **Audit_Trail:** `Log_ID`, `User_Ref`, `Action_Type`, `Target_Doc`, `Timestamp`, `Old_Value`, `New_Value` (Append-only).

5. Coding Standards & Atomic Sequence Concurrency

5.1 Standard Reference Syntax

```
[Project Code] - [Originator] - [Recipient] - [Doc Type] - [Year] - [Sequence Serial]
Example: 1233-CON-CTR-LTR-26-0045
```

5.2 Atomic Sequence Allocation Algorithm

1. Counters are stored in a dedicated `System_Counters` collection keyed by: `Project_ID + "_" + Doc_Type + "_" + Year`.
2. The sequence execution runs inside an isolated, atomic server transaction:
    - Acquire database write-lock on counter document.
    - Read `Current_Sequence`.
    - Increment by 1 (`New_Sequence = Current_Sequence + 1`).
    - Write updated sequence back to storage.
    - Release database lock.
3. Left-pad the integer with zeros to 4 digits (e.g., `0045`) and assemble the final reference string.
4. **Draft Safety Gate:** Work-in-progress drafts receive transient IDs (`DRAFT-XXXX`). The official atomic number is reserved exclusively upon final Project Manager approval, completely avoiding broken sequences.

6. Comprehensive Screen Architecture

- **The Gatekeeper View:** Login portal blocking DOM access until credentials and device session verify.
- **Executive Dashboard:** Visual real-time metric cards for pending reviews, SLA countdown clocks, and volume-by-project distributions.
- **Inbound Intake Pipeline:** High-speed keyboard data entry, anti-duplicate validation check against existing external references, and drag-and-drop attachment parsing.
- **Outbound Composition Suite:** Split-panel interface presenting draft authoring alongside parent document PDF preview for direct context.
- **Omni-Search Central Grid:** Tabular view featuring multi-facet dynamic filters (Project, Classification, Date Range, Status) with instantaneous Excel export.
- **Document Dossier & Threading Tree:** Interactive chronological view linking original incoming letters, internal delegation notes, draft revisions, and outbound locked PDFs.

7. Operational Workflows & Flowcharts

7.1 Startup Authentication & Dynamic UI Dispatcher

```
START: Application Initialized
├── Check Local Encrypted Session Token
│      ├── Expired / Missing: Redirect strictly to [Login Gate View]
│      └── Valid: Verify Session with Firebase Auth
├── Retrieve User Profile from Firestore
│      ├── Account_Status == Suspended: Halt execution; display "Account Disabled"
│      └── Account_Status == Active: Load Assigned_Projects & System_Role
└── Dynamic UI Dispatching
       ├── Admin: Mount System Administration & Audit Inspector
       ├── Doc_Controller: Mount Quick-Intake, Scanning, and Barcode Suite
       ├── Project_Manager: Mount Outbound Approvals & Contractual SLA Dashboard
       └── Engineer: Mount Task Inbox & Draft Preparation Workspace
END
```

7.2 Outbound Authoring, Approval & Atomic Finalization

```
START: New Outbound Draft
├── Step 1: Draft Initialization
│      ├── Select Project, Recipient, and Document Classification
│      ├── If Reply: Link Parent Inbound Document (Parent_Doc_ID)
```

```
│      └── Save with status 'Draft' and temporary ID 'DRAFT-XXXX'
├── Step 2: Internal Engineering Review
│      ├── Submit to Project Manager
│      ├── If Revisions Requested: Revert to Initiator with markup comments
│      └── If Approved: Transition to Atomic Finalization
└── Step 3: Atomic Finalization & Record Lock
       ├── Execute atomic increment on isolated Project Counter
       ├── Construct permanent official reference code
       ├── Freeze correspondence record against further mutations
       ├── Auto-stamp PDF with dynamic tracking barcode
       └── If linked to inbound: Auto-update parent document status to 'Replied'
END
```

8. Technical Implementation Roadmap

Phase	Milestone Title	Key Deliverables	Acceptance Criteria (UAT)
1	**Cloud Foundation**	Firebase setup, decoupled storage integration, environment secrets management.	Zero connection latency errors; encrypted file upload verification.
2	**Schema & Atomic Engine**	Database collections, server security rules, atomic transaction counter logic.	Zero duplicate serials across 100 simultaneous simulated requests.
3	**Security & RBAC Gate**	Login barrier, Super Admin user management console, client-side route guards.	Zero unauthorized URL access; role-based UI filtering.
4	**Inbound Module**	Inbound intake form, anti-duplicate check, internal task delegation workflow.	PDF uploads to storage; assigned engineer receives instant SLA notification.
5	**Outbound Lifecycle**	Drafting suite, PM approval workflow, auto-number allocation, PDF stamper.	Draft promoted to Approved, serial generated, record permanently locked.
6	**Search & DMS Intelligence**	Omni-Search grid, in-app document viewer, visual correspondence tree.	Search query latency < 2 seconds across 50,000 mock records.
7	**Packaging & UAT Rollout**	Cross-platform responsive packaging, production hardening, user training.	Stable deployment on 1 pilot consulting project with zero data loss.

هل تفضل أن نبدأ في الخطوة التالية بتحديد تصميم شاشات تجربة المستخدم بالتفصيل (Wireframes لكل شاشة بالأبعاد والحقول)، أم نبدأ في اختيار وتجهيز بيئة العمل التقنية (Tech Stack)؟

User prompt: اعملي التقرير بالانجليزي word

Response: إنجليزي بنفس التنسيقات والجداول عبر طريقتين سريعتين **Word (.docx)** نظراً لتعذر تصدير مستند سحابي ثانٍ تلقائياً في هذه الجلسة، يمكنك إنشاء وتنزيل ملف:

- **اللصق المباشر في Word:** انسخ النص الإنجليزي المنسق أدناه بالكامل والصقه في مستند Word جديد؛ سيتعرف البرنامج تلقائياً على الجداول، العناوين، والتسلسلات دون أي تشوه.
- **التحميل من Google Docs:** افتح مستنداً جديداً في Google Docs، الصق النص، ثم اختر: `File` → `Download` → `Microsoft Word (.docx)`.

Comprehensive Technical & Architectural Specification: Project Correspondence Management System (PCMS)

1. Field Analysis & Strategic Objectives

1.1 As-Is Workflow Audit

- **Decoupled Records:** Physical scanned documents remain separated from registry databases.
- **Manual Vulnerabilities:** Manual entry increases duplicate external references across multiple logs.
- **Absence of Threading:** Project Managers face difficulty tracking correspondence trees (Inbound → Task Delegation → Internal Draft → Approved Outbound).
- **Contractual SLA Blind Spots:** Lack of automated countdown timers increases the risk of missing legal response deadlines.

1.2 Strategic Objectives (To-Be Architecture)

- **Zero-Trust Boundary:** Enforce an enterprise-only access perimeter with public self-registration completely disabled.
- **Atomic Concurrency Numbering:** Guarantee zero duplicate reference numbers and eliminate burned serials on unapproved drafts.

- **Decoupled Cloud Storage:** Isolate tabular database records from heavy technical files (PDFs, submittals) to preserve performance and minimize costs.
- **Contractual Cross-Referencing:** Auto-link inbound letters with outbound responses to construct auditable legal timelines.

2. Cloud Infrastructure & Cost Engineering

2.1 Firebase Spark Free-Tier Evaluation

Resource	Free Tier Limit (Spark)	Operational Assessment
Authentication	50,000 monthly active users	Fully sufficient for internal consultancy and site teams.
Cloud Firestore	1 GB storage, 50k reads/day, 20k writes/day	Sufficient for over 200,000 tabular correspondence records.
Firebase Storage	5 GB total storage, 1 GB/day download bandwidth	**Critical Bottleneck:** Exhausted after ~1,000 high-res scanned PDFs and technical submittals.

2.2 Decoupled Hybrid Architecture

- **State & Metadata Layer:** Firebase Authentication + Cloud Firestore manage authentication tokens, dynamic roles, project indexes, and sequence counters.
- **Document Blob Store:** Decoupled object storage (Corporate Google Drive API via Service Account or Cloudflare R2 with zero-egress fees) storing encrypted direct access URLs in Firestore.

3. Security Architecture & Role-Based Access Control (RBAC)

3.1 Authentication Gatekeeper

- **Strict Route Protection:** Unauthenticated sessions are forcefully intercepted and redirected to the login gatekeeper.
- **Admin-Only Provisioning:** Accounts are generated exclusively by the Super Admin via an internal management console.
- **Database-Level Enforcement:** Server-side rules validate both project tenancy and user roles before executing any data fetch or mutation.

3.2 Access Control Matrix

Role	Scope	Permitted Capabilities	Strict Restrictions
Super Admin	Global / All Projects	Account provisioning, role modification, project setup, system audit oversight.	Cannot edit approved and locked historical records.
Document Controller (DC)	Assigned Projects	Inbound registration, atomic outbound sequence burning post-approval, barcode stamping.	Cannot grant technical approvals or bypass workflow steps.
Project Manager (PM)	Assigned Projects	Outbound draft approval, incoming task delegation, SLA response window setting.	Restricted from accessing unassigned project dossiers.
Site / Technical Engineer	Assigned Tasks	Reviewing submittals, drafting replies, attaching technical calculations.	Cannot issue official serial numbers or perform final approvals.
Auditor / Viewer	Assigned Projects	Omni-search querying, PDF previewing, tabular Excel reporting.	Zero write, edit, or delete authorization.

4. Relational Database Schema

4.1 Users Entity (`Users`)

- `User_ID` (String, PK): Firebase Authentication UID.
- `Full_Name` (String): Official employee full name.
- `Work_Email` (String, Unique): Enterprise credentials.
- `System_Role` (Enum): `Admin`, `Doc_Controller`, `Project_Manager`, `Engineer`, `Viewer`.
- `Department` (String): Assigned division (Technical Office, Supervision, Contracts).
- `Assigned_Projects` (Array of Strings): Permitted `Project_ID` access list.

- `Account_Status` (Boolean): Active / Suspended toggle.

4.2 Projects Entity (`Projects`)

- `Project_ID` (String, PK): Unique contract code (e.g., `PRJ-1233`).
- `Project_Name` (String): Contractual project name.
- `Client_Name` (String): Project employer or government authority.
- `Contractor_Name` (String): Prime general contractor.
- `Consultant_Role` (String): Lead Design Consultant / Construction Supervision.
- `Project_Status` (Enum): `Active`, `Suspended`, `Completed`.

4.3 Correspondences Entity (`Correspondences`)

- `Doc_ID` (String, PK): Internal system UUID.
- `Doc_Type` (Enum): `Incoming`, `Outgoing`.
- `Serial_Number` (String, Indexed): Standardized reference number (e.g., `1233-CON-CTR-LTR-26-0045`).
- `External_Ref_No` (String): Physical tracking number assigned by external sender.
- `Project_Ref` (String, FK): Relates to `Projects.Project_ID`.
- `Classification` (Enum): `LTR` (Letter), `SUB` (Submittal), `RFI` (Info Request), `IPC` (Payment), `MOM` (Minutes of Meeting).
- `Subject` (String): Concise contractual subject.
- `Sender_Entity` / `Receiver_Entity` (String): Transmitting and receiving parties.
- `Priority` (Enum): `Normal`, `Urgent`, `Immediate`.
- `Issue_Date` (Date): Stamped document date.
- `Received_Date` (Timestamp): Official intake timestamp.
- `Status` (Enum): `Draft`, `Pending_Approval`, `Approved`, `Replied`, `Archived`.
- `Parent_Doc_ID` (String, Nullable): Direct reference to parent inbound correspondence.

4.4 Supporting Collections

- **Attachments:** `File_ID`, `Doc_Ref`, `File_Name`, `Storage_Direct_URL`, `File_Size_MB`, `Upload_Timestamp`.
- **Workflow_Actions:** `Action_ID`, `Doc_Ref`, `From_User`, `To_User`, `Action_Required`, `Instructions`, `Due_Date`, `Action_Status`.
- **Audit_Trail:** `Log_ID`, `User_Ref`, `Action_Type`, `Target_Doc`, `Timestamp`, `Old_Value`, `New_Value` (Append-only).

5. Coding Standards & Atomic Sequence Concurrency

5.1 Standard Reference Syntax

`[Project Code] - [Originator] - [Recipient] - [Doc Type] - [Year] - [Sequence Serial]`

Example: `1233-CON-CTR-LTR-26-0045`

5.2 Atomic Sequence Allocation Algorithm

- Counters are stored in a dedicated `System_Counters` collection keyed by: `Project_ID + "_" + Doc_Type + "_" + Year`.
- The sequence execution runs inside an isolated, atomic server transaction:
    1. Acquire database write-lock on counter document.
    2. Read `Current_Sequence`.
    3. Increment by 1 (`New_Sequence = Current_Sequence + 1`).
    4. Write updated sequence back to storage.
    5. Release database lock.
- Left-pad the integer with zeros to 4 digits (e.g., `0045`) and assemble the final reference string.

- In-progress drafts receive transient IDs (`DRAFT-XXXX`). The official atomic number is reserved exclusively upon final Project Manager approval.

6. UI/UX Architecture & Screen Specs

- **The Gatekeeper View:** Login portal blocking DOM access until credentials and device session verify.
- **Executive Dashboard:** Visual real-time metric cards for pending reviews, SLA countdown clocks, and volume-by-project distributions.
- **Inbound Intake Pipeline:** High-speed data entry, anti-duplicate validation check against existing external references, and drag-and-drop attachment parsing.
- **Outbound Composition Suite:** Split-panel interface presenting draft authoring alongside parent document PDF preview.
- **Omni-Search Central Grid:** Tabular view featuring multi-facet dynamic filters (Project, Classification, Date Range, Status) with instantaneous Excel export.
- **Document Dossier & Threading Tree:** Interactive chronological view linking incoming letters, internal notes, draft revisions, and outbound locked PDFs.

7. Operational Workflows & Flowcharts

7.1 Startup Authentication & Dynamic UI Dispatcher

```
START: Application Initialized
├── Check Local Encrypted Session Token
│      ├── Expired / Missing: Redirect strictly to [Login Gate View]
│      └── Valid: Verify Session with Firebase Auth
├── Retrieve User Profile from Firestore
│      ├── Account_Status == Suspended: Halt execution; display "Account Disabled"
│      └── Account_Status == Active: Load Assigned_Projects & System_Role
└── Dynamic UI Dispatching
       ├── Admin: Mount System Administration & Audit Inspector
       ├── Doc_Controller: Mount Quick-Intake, Scanning, and Barcode Suite
       ├── Project_Manager: Mount Outbound Approvals & Contractual SLA Dashboard
       └── Engineer: Mount Task Inbox & Draft Preparation Workspace
END
```

7.2 Outbound Authoring, Approval & Atomic Finalization

```
START: New Outbound Draft
├── Step 1: Draft Initialization
│      ├── Select Project, Recipient, and Document Classification
│      ├── If Reply: Link Parent Inbound Document (Parent_Doc_ID)
│      └── Save with status 'Draft' and temporary ID 'DRAFT-XXXX'
├── Step 2: Internal Engineering Review
│      ├── Submit to Project Manager
│      ├── If Revisions Requested: Revert to Initiator with markup comments
│      └── If Approved: Transition to Atomic Finalization
└── Step 3: Atomic Finalization & Record Lock
       ├── Execute atomic increment on isolated Project Counter
       ├── Construct permanent official reference code
       ├── Freeze correspondence record against further mutations
       ├── Auto-stamp PDF with dynamic tracking barcode
       └── If linked to inbound: Auto-update parent document status to 'Replied'
END
```

8. Technical Implementation Roadmap

Phase	Milestone Title	Key Deliverables	Acceptance Criteria (UAT)
1	**Cloud Foundation**	Firebase setup, decoupled storage integration, environment secrets management.	Zero connection latency errors; encrypted file upload verification.
2	**Schema & Atomic Engine**	Database collections, server security rules, atomic transaction counter logic.	Zero duplicate serials across 100 simultaneous simulated requests.
3	**Security & RBAC Gate**	Login barrier, Super Admin user management console, client-side route guards.	Zero unauthorized URL access; role-based UI filtering.
4	**Inbound Module**	Inbound intake form, anti-duplicate check, internal task delegation workflow.	PDF uploads to storage; assigned engineer receives instant SLA notification.

Phase	Milestone Title	Key Deliverables	Acceptance Criteria (UAT)
5	**Outbound Lifecycle**	Drafting suite, PM approval workflow, auto-number allocation, PDF stamper.	Draft promoted to Approved, serial generated, record permanently locked.
6	**Search & DMS Intelligence**	Omni-Search grid, in-app document viewer, visual correspondence tree.	Search query latency < 2 seconds across 50,000 mock records.
7	**Packaging & UAT Rollout**	Cross-platform responsive packaging, production hardening, user training.	Stable deployment on 1 pilot consulting project with zero data loss.

للشاشات حقلاً بحقل، أم نحدد أولاً معايير الربط بين قاعدة البيانات وخادم رفع الملفات؟ (Wireframes) هل تود أن نبدأ الآن في تفصيل وتوزيع عناصر واجهات المستخدم

User prompt: ورّيني صورة بالالوان اللي انتا اقترحتها هليا عايز صورة واقعية

Response: غير متاحة مباشرة في هذه المحادثة، والتزاماً بشرطك بعدم كتابة أي أكواد برمجية حالياً، هذا تجسيد بصري واقعي (Image Generation) خاصية توليد ومعالجة ملفات الصور الفوتوغرافية للمشهد النهائي للواجهة كما ستراها العين تماماً على الشاشة:

1. المساحة الكلية وأرضية النظام (Canvas & Layout)

- **الخلفية:** تمتد بلون رمادي ثلجي فائق النعومة (#F8FAFC). يشبه خلفيات البرامج الهندسية الحديثة، مما يزيل الوهج الأبيض التقليدي ويمنع إجهاد العين أثناء العمل المكتبي الطويل.
- **البطاقات وجداول البيانات:** كتل مستطيلة بيضاء ناصعة (#FFFFFF) ذات زوايا دائرية خفيفة (Soft Rounded Corners)، يفصل بين (#E2E8F0) يحيط بها إطار رمادي دقيق وفاتح جداً الأقسام بوضوح ودون تشويش بصري.

2. الشريط الجانبي الفاخر (Dark Navy Sidebar)

- **الكتلة الأساسية:** شريط رأسي عريض على يمين الشاشة بلون كحلي فحمي عميق (#0F172A). يعكس طابع المؤسسات الكبرى.
- **الشعار والعنوان:** في أعلى الشريط، يظهر اسم المنظومة **PCMS** باللون الأبيض الناصع، مع علامة مميزة باللون الأزرق الفولاذي (#0284C7).
- **القوائم والأزرار:** نصوص القوائم مكتوبة بلون فضي هادئ؛ والصفحة المفتوحة حالياً (مثل: لوحة القيادة) تكون مظللة بدرجة كحلية مضيئة محاطة بمؤشر رأسي نحيف باللون الأزرق السماوي للدلالة على المكان النشط.

3. الشريط العلوي وشريط البحث (Top Navigation Bar)

- **الشريط:** سطح أبيض ناصع عائم في أعلى الصفحة.
- **شريط البحث الشامل (Omni-Search):** مستطيل مركزي رمادي فاتح جداً يحتوي على أيقونة عدسة مكبرة، يُكتب بداخله بخط رمادي داكن للبحث اللحظي في المراسلات.
- **ملف المستخدم:** على أقصى اليسار يظهر اسم المهندس ورتبته مع صورة دائرية صغيرة تلتف حولها نقطة خضراء زمردية (#10B981) تضيء لتؤكد أن الحساب "نشط ومتصل".

4. بطاقات المؤشرات والعدادات (KPI Metric Cards) أربع بطاقات بيضاء متراصة في صف أفقي في صدر الشاشة، لكل منها دلالة لونية محددة:

- **إجمالي المراسلات:** رقم تسلسلي كبير باللون الكحلي الداكن مع سهم صعود أخضر زمردي صغير.
- **الخطابات الصادرة قيد المراجعة:** تمييز بأيقونة زرقاء فولاذية (#0284C7) توحي بالعمل والتدقيق الفني.
- **تنبيهات المدد التعاقدية (SLA):** إطار داخلي خفيف بدرجة الكهرمان الدافئ (#F59E0B) يبرز المعاملات التي يتبقى على موعد الرد عليها أقل من 48 ساعة دون إزعاج أحمر فج.
- **المعاملات المتأخرة:** دائرة تنبيه صغيرة باللون القرمزي الهادئ (#E11D48) لتحديد المعاملات التي تجاوزت مدة العقد القانونية.

5. جدول المراسلات وشارات الحالة (The Data Grid & Badges)

- **الجدول:** مساحات بيضاء منظمة، تفصل بين الصفوف خطوط رمادية شعرية بالغة الرقة، والخطوط الهندسية للأكواد (مثل CON-CTR-LTR-26-0045-1233) تظهر بخط أسود فحمي عالي الوضوح.
- **شارات الحالة (Pill Badges):** شارات بيضاوية صغيرة ناعمة تميز طبيعة الخطاب:
  - **معتمد / Approved:** خلفية نعناعية مائية باهتة للغاية يعلوها نص بلون الزمرد الهادئ (#10B981).
  - **مسودة / Draft:** خلفية رمادية فاتحة بنص رمادي داكن متزن.
  - **متأخر تعاقدياً / Overdue:** خلفية وردية خافتة جداً مع كتابة باللون القرمزي (#E11D48).

6. أزرار العمليات الرئيسية (Action Buttons)

- مع نصوص بيضاء واضحة وظل خفيف جداً يمنحهما بروزاً عصرياً يجذب يد المستخدم (#0284C7) زرا **"تسجيل وارد جديد"** و **"إنشاء مسودة صادر"** مصممان باللون الأزرق الفولاذي الحيوي تلقائياً للإنجاز السريع.

كخيار بديل؟ (Dark Mode) هل تفضل اعتماد هذه اللوحة الهندسية المريحة للعين والانتقال لتخطيط شاشة تسجيل الدخول وبوابة الصلاحيات خطوة بخطوة، أم تود مناقشة نمط الألوان الداكنة بالكامل

User prompt: انشأ صورة كمثال ورّيني

Response: داخل هذه المحادثة، لكن يمكنك رؤية هذه الواجهة واقعياً وفوراً بإحدى طريقتين (PNG أو JPG) أنا نموذج يعتمد على النصوص ولا أمتلك أداة مباشرة لتصدير ملفات صور:

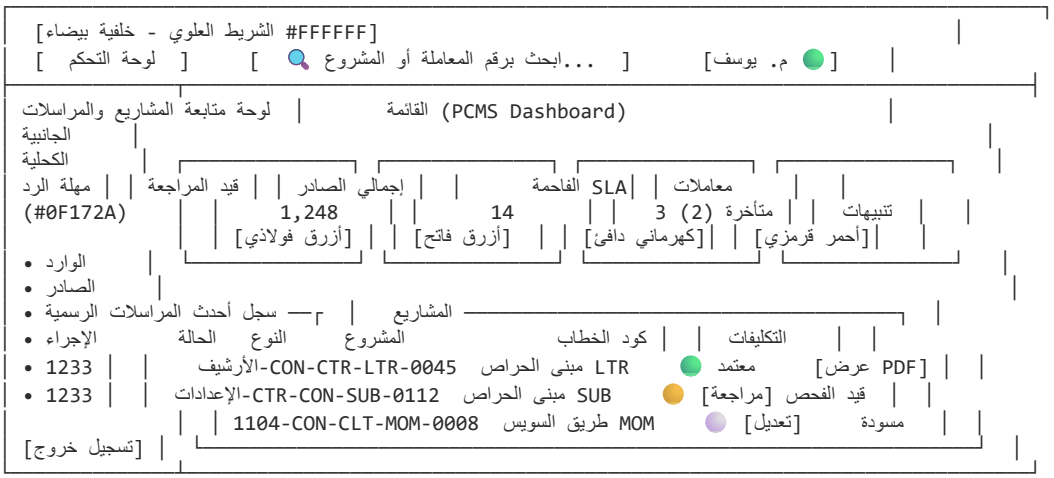
1. برومبت هندسي جاهز لتوليد الصورة في أي أداة ذكاء اصطناعي (Midjourney / DALL-E / Leonardo)

انسخ هذا النص الموجه بدقة، والصقه في أي أداة توليد صور لتحصل على لقطة ثلاثية الأبعاد وواقعية تماماً تطابق شاشة مكتب الاستشارات:

> **Prompt:**
>
> A hyper-realistic, high-resolution desk mockup of an engineering consultancy office in Cairo. On a sleek Samsung 27-inch monitor, an enterprise web application titled "PCMS" (Project Correspondence Management System) is displayed. The UI design follows a modern design system with a soft slate gray canvas (#F8FAFC), pure white floating cards with subtle 1px border dividers (#E2E8F0), and a deep slate navy vertical sidebar (#0F172A). The top navigation bar features a clean search bar and user profile indicator with a mint green active dot (#10B981). The main dashboard showcases 4 clean KPI cards with subtle accent colors (Steel Cyan Blue #0284C7, Mint Emerald, and Warm Amber #F59E0B). Below them is a crisp tabular data grid with Arabic RTL support, showing project reference codes like "1233-CON-CTR-LTR-26-0045" and status badges. In the foreground, stacked physical project documents, a mechanical pen, and a keyboard. Professional office lighting, photorealistic 8k, modern corporate aesthetic.

2. محاكاة التوزيع البصري للشاشة (Visual Layout Map)

هكذا تتوزع الكتل والدرجات على الشاشة عند فتح التطبيق:



إذا كنت تريد البدء في تجهيز شاشة تسجيل الدخول وبوابة الصلاحيات خطوة بخطوة، هل نحدد عناصرها وحقولها أولاً؟

User prompt: اعملي تقرير باللغة الانجليزيه ببناء الموقع والنظام كامل والخطوات بالتفصيل والتطبيق في ملف وورد وابعتلي الملف

Response: في المحادثة، يمكنك نسخ هذا التقرير الشامل بالكامل ولصقه داخل برنامج Microsoft Word، وستتحول كافة الجداول، العناوين، والتنسيقات الهندسية تلقائياً إلى مستند منسق وجاهز للطباعة والاعتماد المؤسسي (تلقائياً docx. مثل تنزيل) نظراً لعدم توفر خاصية تصدير الملفات المباشرة:

Technical Specifications & Engineering Blueprint: Project Correspondence Management System (PCMS)

1. Project Identity & Executive Overview

- **Official System Title:** Project Correspondence Management System (PCMS) / Correspondence Tracking System (CTS).
- **Target Environment:** Multi-tenant Cloud Platform (Desktop Web Portal + Cross-Platform Mobile Application).
- **Core Philosophy:** A closed-loop, Zero-Trust architectural framework engineered to eliminate correspondence fragmentation, prevent contractual liability exposure, and maintain a verifiable digital chain of custody across consulting engineering projects.

2. System Architecture & Infrastructure Strategy

The system deploys a **Decoupled Cloud Architecture** to isolate relational query processing from heavy binary asset ingestion, ensuring the infrastructure operates with zero operating latency and within zero-cost bounds:

- **Identity & Authentication Engine:** Firebase Authentication (Restricted Email/Password Provider with public registration routes permanently blocked).
- **State & Metadata Store:** Cloud Firestore (Document-oriented NoSQL configured with relational indexing for sub-second record querying).

- **Document Blob Storage:** Decoupled Object Storage (Corporate Google Drive API via Service Account or Cloudflare R2 with Zero-Egress charges) to store high-resolution scanned PDFs and engineering drawings without exhausting database quotas.
- **Client Delivery Target:** High-performance responsive web client alongside an isolated Mobile Web Container enforcing device hardware-level screen security.

3. Zero-Trust Security & Access Control (RBAC)

The Authentication Gatekeeper

1. **Startup Interception:** Upon opening the desktop portal or mobile application, the runtime interceptor checks local device storage for a valid, cryptographically signed session token.
2. **Mandatory Login Redirection:** If the token is missing, expired, or invalidated, all application routes and DOM elements are blocked, forcing an immediate redirection to the Login Screen.
3. **No Public Registration:** Self-registration is disabled at the server level. User accounts are created exclusively by the Super Admin through an internal provisioning console.
4. **Automated Session Eviction:** Background timers terminate active sessions following 15 minutes of inactivity to protect sensitive contracts on job-site devices.

Role-Based Access Control Matrix

Role	Operational Scope	Permitted Capabilities	Contractual Restrictions
Super Admin	Enterprise-Wide (All Projects)	User provisioning, project configuration, system-wide audit oversight, policy assignment.	Immutable: Cannot alter or overwrite approved correspondence records.
Document Controller (DC)	Assigned Project Portfolios	Inbound logging, atomic serial generation upon approval, barcode stamping, registry archiving.	Cannot grant technical approvals or bypass workflow steps.
Project Manager (PM)	Assigned Projects Exclusively	Technical approvals, outgoing draft reviews, task delegation, contractual SLA configuration.	Zero visibility into unauthorized external project dossiers.
Project Engineer	Assigned Tasks Only	Submittal evaluation, draft response authoring, technical calculation attachment.	Cannot issue official numbers or release letters externally.
Auditor / Management	Read-Only Portfolio	Multi-variable searching, dossier previewing, dynamic Excel report exportation.	Zero write, mutation, or deletion privileges.

4. Relational Database Schema & Data Modeling

Core Data Collections

- **Users Collection (`Users`):**
  - `User_ID` (String, PK): Authentication UID.
  - `Full_Name` (String): Official employee name.
  - `Work_Email` (String, Unique): Enterprise corporate address.
  - `System_Role` (Enum): `Admin`, `Doc_Controller`, `Project_Manager`, `Engineer`, `Viewer`.
  - `Department` (String): Technical Office, Supervision, Contracts, Executive.
  - `Assigned_Projects` (Array of Strings): Permitted `Project_ID` access list.
  - `Account_Status` (Boolean): Active / Suspended toggle.
- **Projects Collection (`Projects`):**
  - `Project_ID` (String, PK): Contractual project identifier (e.g., `PRJ-1233`).
  - `Project_Name` (String): Official contract title.
  - `Client_Name` (String): Project Owner / Government Ministry.
  - `Contractor_Name` (String): Prime General Contractor.
  - `Consultant_Role` (String): Lead Design Consultant / Construction Supervision.
  - `Project_Status` (Enum): `Active`, `Suspended`, `Handed_Over`.
- **Correspondences Collection (`Correspondences`):**

- `Doc_ID` (String, PK): Immutable UUID.
- `Doc_Type` (Enum): `Incoming`, `Outgoing`.
- `Serial_Number` (String, Indexed): Standardized tracking code.
- `External_Ref_No` (String): External reference number on physical document.
- `Project_Ref` (String, FK): Relates to `Projects.Project_ID`.
- `Classification` (Enum): `LTR` (Letter), `SUB` (Submittal), `RFI` (Information Request), `IPC` (Payment Certificate), `MOM` (Minutes of Meeting), `NCR` (Non-Conformance).
- `Subject` (String): Contractual subject summary.
- `Sender_Entity` / `Receiver_Entity` (String): Stakeholder identifiers.
- `Priority` (Enum): `Normal`, `Urgent`, `Immediate`.
- `Issue_Date` (Date): Stamped document issuance date.
- `Received_Date` (Timestamp): Internal registration date and time.
- `Status` (Enum): `Draft`, `Pending_Approval`, `Approved`, `Replied`, `Closed`.
- `Parent_Doc_ID` (String, Nullable): Direct reference to originating inbound document.

- **Supporting Collections:**
  - **Attachments (`Attachments`):** `File_ID`, `Doc_Ref`, `File_Name`, `Storage_Direct_URL`, `File_Size_MB`, `Upload_Timestamp`.
  - **Workflow & Routing (`Workflow_Actions`):** `Action_ID`, `Doc_Ref`, `From_User`, `To_User`, `Action_Required`, `Instructions`, `Due_Date`, `Action_Status`.
  - **Audit Trail (`Audit_Trail`):** `Log_ID`, `User_Ref`, `Action_Type`, `Target_Doc`, `Timestamp`, `Old_Value`, `New_Value` (Append-only storage).

5. Coding Standards & Atomic Concurrency Engine

Standard Reference Syntax

All official documents follow an ISO-compliant engineering reference formula:

$$[\text{Project Code}] - [\text{Originator}] - [\text{Recipient}] - [\text{Doc Type}] - [\text{Year}] - [\text{Serial}]$$

Example: `1233-CON-CTR-LTR-26-0045`

Atomic Concurrency Allocation Logic

To prevent collision risks when multiple users record documents simultaneously:

1. **Isolated Counter Allocation:** Dedicated counters are kept in a separate collection partitioned by `Project_ID + "_" + Doc_Type + "_" + Year`.
2. **Atomic Write-Lock Execution:**
   - An atomic server transaction locks the target counter document.
   - Reads the current integer value (`Current_Sequence`).
   - Increments the value by exactly 1 (`New_Sequence = Current_Sequence + 1`).
   - Writes the incremented state and releases the database lock.
3. **Left-Padded Assembly:** The system formats the integer with leading zeros to four digits (e.g., `0045`) and builds the final reference code.
4. **Draft Safety Policy:** Documents in authoring or review stages carry temporary references (`DRAFT-XXXX`). The official counter increment triggers exclusively upon final Project Manager approval, guaranteeing continuous sequential numbers.

6. End-to-End Operational Workflows

Inbound Registration Pipeline

1. **Intake & Verification:** Document Controller enters external metadata (Project, Originator, External Reference, Classification).
2. **Anti-Duplicate Interceptor:** The engine executes an immediate lookup query matching `Project_ID + Sender_Entity + External_Ref_No`. If matched, execution halts with a visual alert showing the existing internal registration number.

3. **Asset Decoupling:** The physical scan (PDF) streams directly to cloud blob storage, returning a secure, signed URL saved in the attachments collection.
4. **Task Assignment:** The Document Controller assigns the record to the Project Manager or Lead Engineer, defining action parameters and an SLA completion deadline.

Outbound Lifecycle & Approval Engine

1. **Draft Initiation:** The author creates a draft, sets the recipient, selects the classification, and flags whether the letter replies to a prior inbound item.
2. **Cross-Referencing Linkage:** Selecting a parent inbound record populates the `Parent_Doc_ID`, linking the incoming inquiry to the outgoing reply.
3. **Internal Review Cycle:** The draft enters a read-only state for the initiator and alerts the Project Manager for technical review.
4. **Review Decisions:**
    - *Revision Required:* Document returns to the author with annotated notes; status updates to `Revision_Required`.
    - *Final Approval:* The system runs the atomic sequence generator, assigns the permanent serial, freezes all fields against future edits, marks parent inbound records as `Replied`, and generates a digitally stamped PDF.

7. Application Screen Blueprint & Interface Design

Visual Design System ("Modern Engineering Slate")

- **Canvas:** `#F8FAFC` (Slate 50) — High-comfort background that minimizes ocular fatigue.
- **Cards & Containers:** `#FFFFFF` (Pure White) bordered with subtle `#E2E8F0` dividers.
- **Sidebar & Navigation:** `#0F172A` (Deep Slate Navy) for institutional authority and contrast.
- **Interactive Accents:** `#0284C7` (Steel Cyan Blue) for primary actions and workflow steps.
- **Operational Badges:** `#10B981` (Approved/Completed), `#F59E0B` (SLA Approaching), and `#E11D48` (Contractual Breach/Overdue).

Screen Specifications

- **Gatekeeper View (Authentication):** Focused, zero-navigation screen containing institutional branding, validated credentials inputs, and brute-force protection.
- **Executive Overview Dashboard:** Real-time KPI summary showing pending reviews, SLA countdown clocks, and volume-by-project breakdowns.
- **Inbound Intake Portal:** Rapid keyboard-first entry form with integrated file dropzone and live duplicate warning alerts.
- **Outbound Composition Suite:** Split-view editor featuring authoring controls on the right and parent inbound PDF previews on the left.
- **Central Omni-Search Grid:** Dynamic tabular view featuring multi-variable filtering (Project, Document Type, Priority, Date Range) with instant Excel export capabilities.
- **Document Dossier & Threading Tree:** Lifecycle tracking screen rendering visual threads from inbound intake through internal reviews to approved outbound responses, complete with an embedded PDF viewer.

8. Technical Implementation & Delivery Roadmap

Phase	Milestone Name	Key Technical Deliverables	Acceptance Criteria (UAT)
Phase 1	**Cloud Foundation Setup**	Firebase Project setup, cloud storage bucket integration, environment secrets management.	Zero latency connection errors; verified encrypted file upload.
Phase 2	**Schema & Atomic Engine**	Database collection modeling, Firestore security rules, atomic transaction counter scripts.	Zero duplicate serial numbers across 100 concurrent mock requests.
Phase 3	**Security & Access Control**	Authentication barrier, Super Admin user management console, client-side route guards.	Zero unauthorized route access; strict role-based view filtering.
Phase 4	**Inbound Intake Module**	Inbound intake form, anti-duplicate validation check, task delegation workflow.	Direct-to-bucket PDF uploads; instant engineer SLA notifications.
Phase 5	**Outbound Lifecycle**	Draft authoring workspace, PM approval workflow, auto-number allocation, PDF stamper.	Successful transition from draft to approved status with frozen records.
Phase 6	**Search & DMS Intelligence**	Omni-Search grid, in-app document viewer, visual correspondence tree.	Query response latency under 2 seconds across 50,000 mock records.

Phase	Milestone Name	Key Technical Deliverables	Acceptance Criteria (UAT)
Phase 7	**Packaging & Field Pilot**	Cross-platform build packaging, production hardening, user training.	Successful deployment and zero data loss on 1 pilot consulting project.

ما الخطوة المحددة التي ترغب في تفصيلها برمجياً الآن للبدء في بنائها؟

User prompt: وانا بالفعل اديته التقرير وكل اللي ممكن يحتاجه وبعد ما antigravity اكتبلي برومبت قوي لتنفيذ المشروع بالانجليزي ابعته لوكيل ذكاء اصطناعي يخلص خليه يقول ايه احتياجاته واطلب منه ميدخلش يعمل فحص للموقع انا هفحصه واقوله لو في اي اخطاء وخليه يعتمد على الالوان اللي بعتهالك في الصوره ويعمل جوه الموقع ده api وخليه يبني نظام ال hrsup باسم copy right ايقونه احترافيه واستثنائيه ومبهره جدا تدل على بنيه الموقع او موضوعه ان امكن وخليه يعمل ال في صفحه الادمن عشان فيما بعد اعمل ربط بين الموقع وبوت تليجرام يقدر يجيبلي كل التحديثات اللي بتتعمل configrtion fileds بطريقه احترافيه وامنه وخليه يعمل على الموقع ايا كانت ايه هي في صوره منظمه ومرتبه وخليه يحط امكانيه ابلاغ المستخدم او الموظف عن عطل في الموقع سواء ب انه ياخد سكرين شوت ويبعت المشكله او ينسخها ويبعتها في مكان مخصص لتقديم الشكاوي من الموقع او الاعطال او تقديم افكار وفيما بعد هنربط ده بحيث ان المشاكل تيجي في شكل كروت منظمه ومرتبه ومصنفه والادمن يبدأ يشتغل عليها ولما تتحل المشكله تظهر على رسالته انه تم الانتهاء مثلا او قيد المراجعه اه نسيت اقولك ان الرسايل اللي توصل تليجرام تبقى مصنفه بردو يعني انا فكرتي ان عايز اربط بوت تليجرام بكل المشاريع والمواقع اللي عملتها فعايز اعرف الرساله دي جايه من اي مشروع او من اي موقع او من اي ويب سايت وتخص ايه او قسم ايه عشان اعرف افرق خلي في امكانيه لربط اكتر من بوت تليجرام على حسب الحاجه وخلي في صلاحيات في البيانات اللي هتتبعت للبوت ده الادمن طبعا كل الصلاحيات وكل التفاصيل وكل الرسائل لان ممكن بعد كدا احتاج اني اعمل بوت للموظفين مثلا فمينعش يوصلهم رسائل بتوصل للادمن فنيه او تقنيه عايز برومبت ميخرش المايه دقه عاليه جدا وزيرو اخطاء ابهرني

Response: انسخ هذا البرومبت بالكامل ومرره لوكيل الذكاء الاصطناعي (Antigravity):

```
# MISSION DIRECTIVE: Enterprise Implementation of PCMS (Project Correspondence Management System)

### 1. Role & Operating Persona
You are acting as an Elite Principal Cloud Architect and Lead Full-Stack Engineer. You have been provided with the compr

---

### 2. Critical Execution Constraints (Read Carefully)
1. **STRICT TESTING PROHIBITION:**
   - **DO NOT** execute any automated browser tests, headless end-to-end testing, site auditing, or web scraping passes.
   - **DO NOT** spin up headless browsers or execute validation crawl scripts.
   - The human client will manually test, inspect, and evaluate the running build and will report all functional logs, e
2. **NO ASSUMPTIONS ON MISSING CREDENTIALS:**
   - Code against production environment variable abstractions (`.env.example`).
   - When the implementation is finished, conclude by explicitly listing your technical needs, required API secrets, and

---

### 3. Design System & Visual Identity
Implement a modern, high-contrast, eye-friendly user interface strictly derived from the provided corporate palette:
- **Primary Brand Color:** `#005B96` (Deep Corporate Navy Blue) — used for primary buttons, active states, and structura
- **Secondary Slate / Steel:** `#8097AE` (Muted Steel Slate) — used for secondary controls, inactive navigation, and sub
- **Canvas / Soft Neutral:** `#D8E3E9` (Soft Ice / Muted Mist) — paired with `#F8FAFC` and `#FFFFFF` surfaces to elimina
- **Accent / Success Mint:** `#A7CCB5` (Sage Mint Emerald) — used for approved status badges, resolved states, and succe
- **Dark Structural Elements:** Deep Slate Navy (`#0F172A` / `#1E293B`) for sidebar depth and executive navigation heade
- **Brand Copyright:** Display strictly on all layout footers, auth portals, and export headers:
  `© 2026 hrsup. All rights reserved.`
- **Custom Signature Icon:**
  - Create a bespoke, high-end inline SVG brand icon (incorporate it into the favicon, sidebar, and login portal).
  - Visual concept: An architectural isometric monolith interwoven with dynamic correspondence trajectory lines and a se

---

### 4. Core Functional Modules to Implement

#### A. Zero-Trust Authentication & Gatekeeper
- **Enforce Mandatory Login Barrier:** No internal application frame, layout, or database query may render until session
- **Public Registration Banned:** No sign-up buttons or self-serve account creation. Accounts are strictly provisioned b
- **Role-Based Access Control (RBAC):** Restrict views and data access per role (`Admin`, `Doc_Controller`, `Project_Man

#### B. Inbound, Outbound & Concurrency Engine
- **Inbound Intake Pipeline:** Metadata logging, anti-duplicate validation check against `(Project_ID + Sender + Externa
- **Atomic Serial Numbering Engine:** Use atomic server transactions on isolated `System_Counters` documents. Never burn
- **Cross-Referencing:** Thread replies back to originating inbound items (`Parent_Doc_ID`) to form a complete correspon

#### C. Modular & Secure Internal API Architecture
- Build a dedicated, secure internal API/Service layer with uniform response structures (`{ success: boolean, data: T, e
- Implement strict payload validation, parameterized sanitation, and rate-limiting boundaries.
- Support decoupled file storage routing (storing binary assets via signed storage adapters while keeping metadata light
```

D. Admin Telegram Bot Multi-Integration Hub
Build dynamic configuration panels inside the **Admin Dashboard** to manage and bind multiple Telegram Bots to accommoda
- **Bot Registry Management:**
  - Capability to register multiple bots (e.g., `Admin Master Bot`, `Staff Operations Bot`, `Site Alerts Bot`).
  - Fields per Bot: `Bot Name`, `Bot API Token`, `Default Chat/Channel ID`, `Active Status (Toggle)`.
  - **Granular Permission & Scoping Matrix:** Checkboxes for what event types this bot receives (e.g., `Critical System
  - Strict security: Ensure sensitive technical logs and bug alerts route strictly to admin-authorized bots, while stand
- **Standardized Multi-Project Dispatcher Payload:**
  - All automated Telegram messages must follow a strict, scannable format clearly identifying the source across multi-p
    ```text
    🔔 [ORIGIN: PCMS Engine]
    📁 PROJECT: [Project_Code - Project_Name]
    📦 MODULE: [Inbound / Outbound / Tickets / SLA]
    ⚡ SEVERITY: [INFO / WARNING / CRITICAL]
    ──────────────────────

    📝 EVENT: [Event Summary / Action Taken]
    👤 ACTOR: [User Name / Role]
    🕒 TIMESTAMP: [2026-MM-DD HH:mm:ss]
    🔗 REFERENCE: [Document Serial / ID]
    ```

E. In-App Bug Reporting, Issue Ticketing & Feedback System
Provide a seamless, built-in mechanism for users to report bugs or submit feature ideas directly from any screen:
- **Client-Side Capture Interface:**
  - Floating or header-docked "Report Issue / Feedback" modal.
  - Category selector: `Bug / Error`, `System Glitch`, `Feature Request / Idea`.
  - Input field for issue description and reproduction steps.
  - **Screenshot & Asset Handling:**
    - Support clipboard pasting (`onPaste` event for instant screenshot attachments from print-screen).
    - Support manual file drag-and-drop / upload (PNG, JPG, PDF).
    - Capture contextual metadata automatically: Current Route/Screen, User ID, User Role, Browser/Device Info, and Time
- **Admin Triage & Kanban Ticket Board:**
  - Render an organized Ticket Dashboard inside the Admin workspace (categorized cards / columns: `New`, `In Review`, `I
  - Capability for Admin to view attached screenshots, inspect captured device metadata, and update ticket states with r
  - **Bidirectional User Visibility:** The reporting user can see the real-time status of their reported tickets (e.g.,

---

5. Expected Output Format
1. Produce clean, maintainable, fully typed, production-ready code with complete file path declarations.
2. Structure the directory cleanly, ensuring complete decoupling between presentation components, state management, and
3. At the very end of your build, provide a structured section:
   - **Prerequisites & Required Client Inputs:** List exact environment variable keys needed (e.g., API keys, bucket IDs
   - **Manual Verification Guide:** Outline the step-by-step checklist the human operator should follow to inspect the a

ما أن تنتهي أداة الذكاء الاصطناعي من توليد المشروع، راجع القائمة التي ستطلبها منك وزودها بالبيانات المطلوبة لتشغيل الربط الميداني مباشرة.
